

## P8 : Modéliser l'écoulement d'un fluide

### 1 La poussée d'Archimède.

#### A. Rappels de 1ère.

- On appelle **fluide** un gaz ou un liquide.
- Un fluide est **incompressible** lorsque son volume reste le même quelle que soit la pression.
- Une surface d'aire  $S$  subit une force pressante  $\vec{F}$  de la part d'un fluide dans lequel elle se trouve. Par définition la **pression**  $p$  est :

$$p = \frac{F}{S}$$

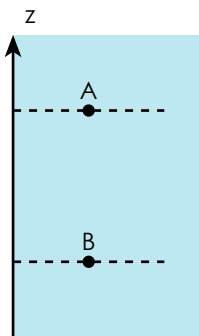
avec  $p$  en pascal,  $F$  en newton et  $S$  en  $m^2$

- Pour un fluide **incompressible** de masse volumique  $\rho_{\text{fluide}}$ , la **loi de la statique des fluides** permet de relier la pression et la profondeur.

Entre les deux points A et B on a :

$$p_B - p_A = \rho_{\text{fluide}} \cdot g \cdot (z_A - z_B)$$

⚠ L'axe est orienté vers le haut.



#### B. Description et observation.

- On observe facilement qu'il est plus **facile** de porter un objet lorsqu'il est dans l'eau que dans l'air. Pourquoi ?

L'eau exerce une force verticale vers le haut qui compense une partie du poids.

On l'appelle la **poussée d'Archimède**, on la note  $\vec{\pi}_A$ . La légende d'Archimède: <http://archimedespalimpsest.org/images/kaloon/>



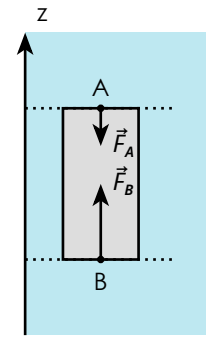
- On constate expérimentalement que l'**intensité de la poussée d'Archimède** ne dépend que:
  - du volume de l'objet immergé.
  - de la masse volumique du fluide (qui peut être un liquide ou un gaz)

#### C. Interprétation de la poussée d'Archimède.

- Quelle est l'origine de la poussée d'Archimède ?  
⇒ Elle due à la résultante des forces de pression.

#### Exemple :

On va déterminer l'intensité de la **force verticale** exercée par un fluide sur un cylindre.



- La face du haut d'aire  $S$  subit une force  $F_A = p_A \times S$  dirigée vers le bas
- La face du bas d'aire  $S$  subit une force  $F_B = p_B \times S$  dirigée vers le haut.
- La somme **vectorielle** de ces deux forces suivant l'axe  $z$  est la poussée d'Archimède:

$$\begin{aligned}\pi_A &= F_B - F_A \\ &= (p_B - p_A) \times S \\ &= \rho_{\text{fluide}} \cdot g \cdot (z_A - z_B) S\end{aligned}$$

On a utilisé la loi de la statique des fluides pour éliminer les pressions de l'expression précédente.

Par ailleurs le produit  $(z_A - z_B) S$  correspond au volume  $V$  du cylindre.

Finalement

$$\pi_A = \rho_{\text{fluide}} \cdot g \cdot V$$

- Généralisation** : On admet que l'expression précédente est valable pour toute autre forme qu'un cylindre.

$$\vec{\pi}_A = -\rho_{\text{fluide}} \times V \times \vec{g}$$

Comme  $\rho_{\text{fluide}} = \frac{m}{V}$  on obtient l'expression finale

$$\vec{\pi}_A = -m_{\text{fluide}} \times \vec{g}$$

#### Définition La poussée d'Archimède

La poussée d'Archimède est une **force** verticale ascendante dont la valeur est égale au **poids du fluide déplacé** par l'objet.

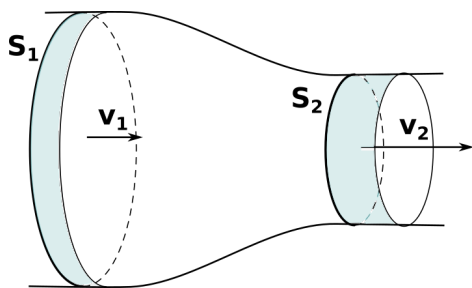
Remarque : Lorsqu'un objet flotte le volume à prendre en compte est celui de la partie immergée.

## 2 Écoulement d'un fluide en régime permanent.

#### A. Débit volumique.

- Un fluide circule dans une canalisation de section variable en **régime permanent**, c'est à dire que toutes les grandeurs physiques utiles sont **indépendantes du temps**.

Le fluide entre avec une vitesse  $v_1$  identique en tous points de la section d'aire  $S_1$  et sort avec une vitesse  $v_2$  lorsque l'aire est  $S_2$ .



- Pendant la durée  $\Delta t$ , le volume de fluide qui entre dans la canalisation est  $S_1 v_1 \Delta t$  le volume qui e, sort est  $S_2 v_2 \Delta t$
- Comme le fluide est **incompressible**, le volume entrant est égal au volume sortant.

$$S_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot v_2$$

#### Définition Débit volumique

On appelle débit volumique, le volume de fluide qui traverse une section d'aire  $S$  par unité de temps, soit

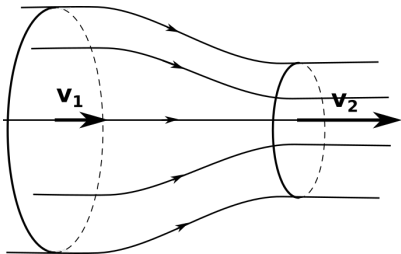
$$D_v = S v$$

Si le fluide est incompressible, le débit volumique est constant.

**Conséquence:** Si la section diminue, la vitesse du fluide doit augmenter pour garder un débit volumique constant.

### B. Relation de Bernoulli.

- La trajectoire suivie par une particule de fluide est appelée : « une ligne de courant »



#### Définition Relation de Bernoulli

Le long d'une ligne de courant d'un écoulement permanent d'un fluide incompressible, on a :

$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho \cdot g \cdot z = \text{constante}$$

où  $P$  est la pression (Pa),  $\rho$  la masse volumique ( $\text{kg/m}^3$ ),  $v$  la vitesse du fluide (m/s), et  $z$  la hauteur (m).

#### Remarques :

- La relation de Bernoulli traduit la conservation de l'énergie (volumique) du fluide.
- Cette relation est souvent appliquée à l'air (qui est compressible) lorsque la vitesse d'écoulement n'est pas trop grande.

### C. L'effet Venturi.

Si la vitesse du fluide augmente le long d'une ligne de courant, sans changer d'altitude, alors la pression doit diminuer pour que la relation de Bernoulli reste vérifiée.

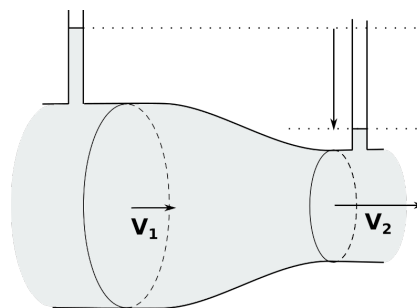
$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

Si  $v_2 \nearrow$  alors  $P_1 \searrow$

On observe alors une baisse de pression causée par une augmentation de vitesse du fluide.

Cette propriété est utilisée dans certains appareils pour créer une dépression comme dans les trompes à eau utilisée en TP de chimie.

#### Exemple :



Sur le dessin ci-contre on visualise la baisse de pression dans la partie étroite par la hauteur de la colonne d'eau dans le tube vertical.

## P8 : Modéliser l'écoulement d'un fluide

### ⚠ Méthode de travail à suivre :

- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

### Exercice 1: Iceberg

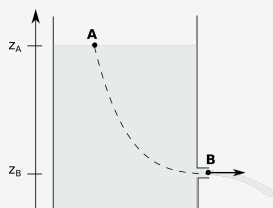
On se propose de vérifier l'affirmation suivante lue sur Wikipedia : « 90 % du volume d'un iceberg est situé sous la surface de l'eau et il est difficile de déterminer la forme qu'adopte cette partie à partir de celle qui flotte au-dessus de la mer (comme le suggère l'expression « partie émergée de l'iceberg) »

**Données :**  $\rho_{\text{glace}} = 917 \text{ kg.m}^{-3}$   $\rho_{\text{eau}} = 1025 \text{ kg.m}^{-3}$  (eau de mer)  $g = 9,80 \text{ m.s}^{-2}$

On considère un iceberg de volume  $V$  dont la partie immergée (sous l'eau) est notée  $V_i$

- 1) Donner l'expression du poids de l'iceberg en fonction de  $\rho_{\text{glace}}$   $V$  et  $g$
- 2) Donner l'expression de la poussée d'Archimède en fonction de  $\rho_{\text{eau}}$   $V_i$  et  $g$
- 3) Quelle relation y a-t-il entre les deux forces précédentes. (Justifier)
- 4) Vérifier l'affirmation « 90 % du volume d'un iceberg est situé sous la surface de l'eau »
- 5) Si l'iceberg flotte sur de l'eau douce, la partie située sous l'eau est-elle plus grande ou plus petite ?

### Exercice 2: Vidange d'un tonneau



On cherche à calculer la vitesse d'écoulement de l'eau sortant d'un trou percé en B sur la paroi d'un tonneau. On suppose que l'écoulement est assez lent de sorte que la vitesse en A est nulle et que la relation de Bernoulli (voir cours) s'applique : avec  $g=10 \text{ m.s}^{-2}$ . La pression en A et en B est égale à la pression atmosphérique.

- 1) Écrire la relation de Bernoulli le long de la ligne de courant qui va de A à B.
- 2) Montrer que la vitesse de l'eau est  $v = \sqrt{2.g.(z_A - z_B)}$
- 3) Justifier que plus le trou est proche du fond du tonneau plus la vitesse d'écoulement est grande.
- 4) Calculer la vitesse d'écoulement pour un trou situé à 30 cm sous la surface.